



المكرسة للوطنية للتكاه الاحصاعي والرقمة بركان
 ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵢⵜ
 École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2	Initiation aux réseaux informatiques
Chapitre n°06	Technologies des Réseaux Locaux

Plan

2

1) Ethernet

- 1) Définition
- 2) Caractéristiques générales
- 3) Modèle OSI
- 4) Versions

2) Token Ring

- 1) Définition
- 2) Caractéristiques globale

3) FDDI

- 1) Définition
- 2) Caractéristiques globale

[1]

Ethernet

Ethernet | Définition

4

- ❑ **Ethernet** est la technologie de base des réseaux LAN la plus utilisée actuellement.
- ❑ Elle est apparue à la fin des années 70 dans les milieux de chercheurs aux Etats-Unis.
- ❑ Le principe repose sur le fait que toutes les machines sont reliées à une même ligne de communication.
- ❑ L'institut IEEE a normalisé Ethernet et l'a adapté dans son modèle **IEEE 802.3**
- ❑ **Ethernet** et **IEEE 802.3** sont deux technologies sont très similaires (elles diffèrent sur un champ de trame seulement).

Ethernet | Caractéristiques générales [1/2]

5

Topologie physique	bus linéaire ou bus en étoile
Méthode d'accès	CSMA/CD
Transmission de signaux	en bande de base.
Débit	A partir de 10 Mbps
Taille des trames	64 à 1518 Octets
Type de câbles	câble coaxiale, paires torsadées ou fibre optique
Connecteurs	BNC, RJ45, AUI et/ou les connecteurs pour la fibre optique

Ethernet | Caractéristiques générales [2/2]

6

- ❑ Le support peut être **passif** (c'est l'alimentation des ordinateurs allumés qui fournit l'énergie au support) ou **actif** (des concentrateurs régénèrent le signal).
- ❑ Chaque station est équipée d'une **carte réseau Ethernet** (appelée aussi **carte transporteuse**) qui assure l'adaptation physique et gère l'algorithme CSMA/CD.
- ❑ Les performances d'un réseau Ethernet peuvent être améliorées grâce à la **segmentation du câble**. En remplaçant un segment saturé par deux segments reliés par un pont ou un routeur. La segmentation réduit le trafic et le temps d'accès au réseau.

Ethernet | Modèle OSI

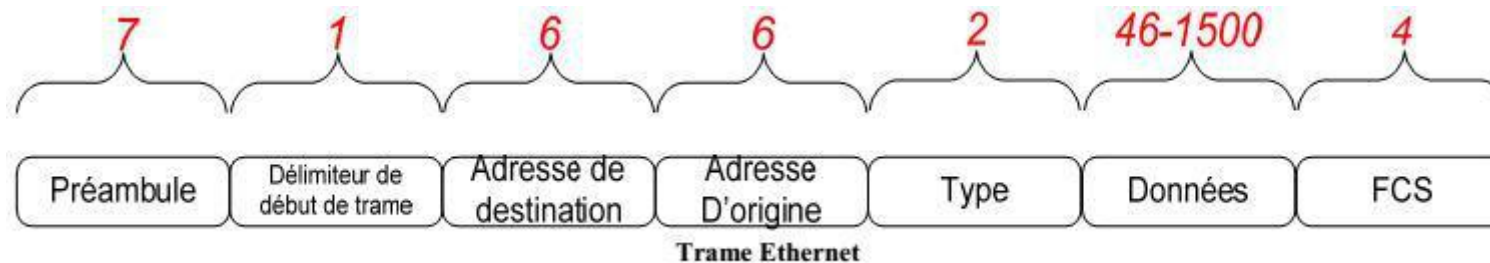
7

- ❑ La technologie Ethernet opère au niveau de la **couche physique** et de la **couche liaison de données** (la couche MAC seulement) du modèle OSI.
- ❑ Lorsque plusieurs terminaux communiquent par le biais d'un média partagé, les données passent le plus souvent par un répéteur (accessoirement multi ports). Toutes les stations connectées à ce même média « voient » donc ce trafic. Elles communiquent entre elles également par ce même média. Des collisions se créent alors, car elles utilisent ce média en concurrence. On peut donc assimiler un **domaine de collision** à un environnement partagé.

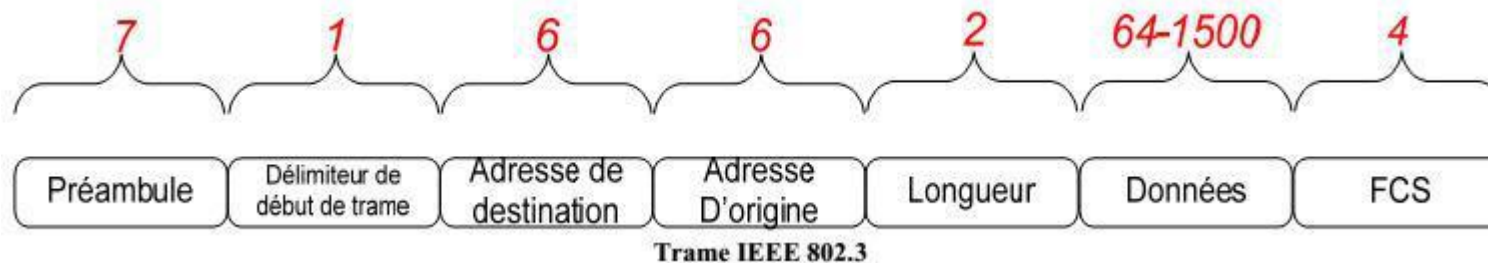
Ethernet | Trame Ethernet et trame 802.3 [1/2]

8

❑ Trame Ethernet :



❑ Trame 802.3 :



Ethernet | Trame Ethernet et trame 802.3 [2/2]

9

Préambule	Composé de 1 et de 0 en alternance, annonce si la trame est de type Ethernet ou 802.3.
Début de trame	L'octet séparateur se termine par 2 bits à 1 consécutifs, servant à synchroniser les portions de réception des trames de toutes les stations.
Champ d'adresse de destination	Peut être de type unicast, multicast ou broadcast
Champ d'adresse d'origine	Toujours de type unicast
Type (Ethernet)	Précise le type de protocole de couche supérieure qui reçoit les données.
Longueur (802.3)	Indique le nombre d'octets de données qui suit le champ.
FCS	Séquence de contrôle de trame.

Ethernet | Domaine de collision

10

- ❑ **Domaine de collision** = la partie d'un réseau comprenant un environnement partagé. C'est dans ce domaine que les hôtes vont accéder en concurrence à une ressource. De ce fait, des collisions vont se créer sur cette partie du réseau. Le domaine de collision s'étend sur la plus grande partie du réseau contenant des équipements de couche 1 interconnectés.

Ethernet | Versions

11

- ❑ Ethernet possède plusieurs versions :

10Base5

10Base2

10BaseT

100BaseT

Fast-Ethernet

Gigabit-Ethernet

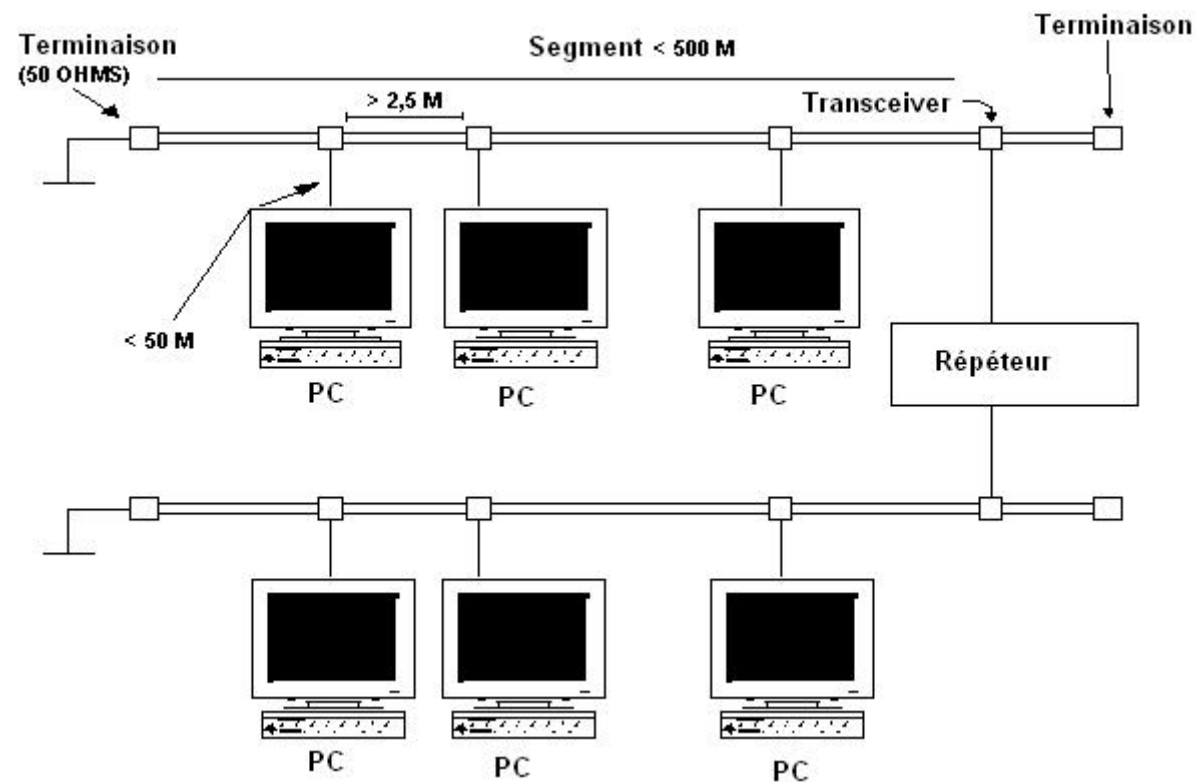
Ethernet / Versions - 10Base5 [1/2]

12

- ❑ 10Base5 = thick Ethernet = Ethernet épais (français)
- ❑ C'est la norme originale des réseaux Ethernet.
- ❑ Vitesse = 10Mbps
- ❑ Câble utilisé = câble coaxial épais
- ❑ Longueur max. par segment = 500 m
- ❑ Nombre max. de nœuds (ordinateurs, répéteurs,...) par segment = 100 nœuds
- ❑ Longueur totale du réseau = jusqu'à 2,5 km
- ❑ Nombre max. de stations sur le réseau = 296 stations
- ❑ Remarque : Cette version est pratiquement abandonnée aujourd'hui.

Ethernet / Versions - 10Base5 [2/2]

13



Ethernet : Versions - 10Base2

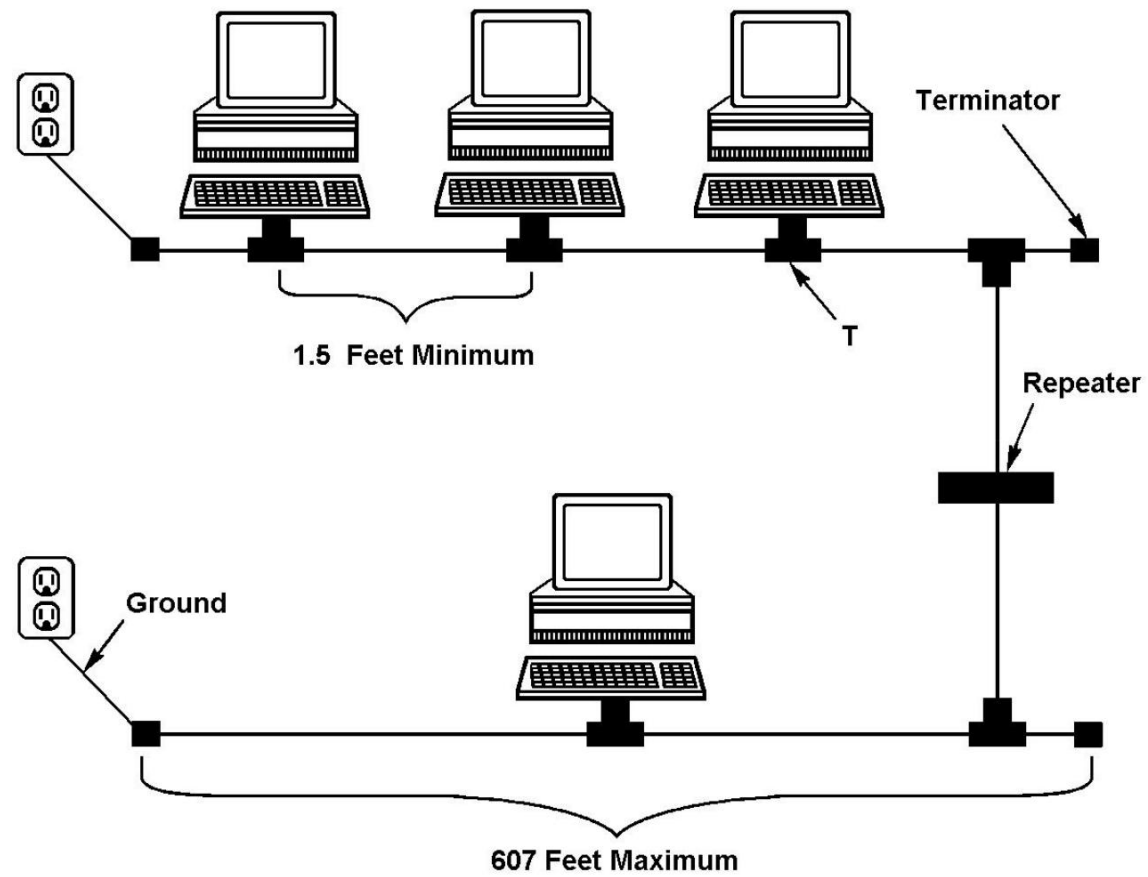
14

- ❑ 10Base2 est une version économique.
- ❑ Elle utilise un câble coaxial fin (Thin Ethernet RG58)
- ❑ Vitesse = 10 Mbps
- ❑ Cette norme est recommandée pour la réalisation de petits réseaux d'une dizaine de machines, c'est la plus économique.

Ethernet / Versions - 10Base2

15



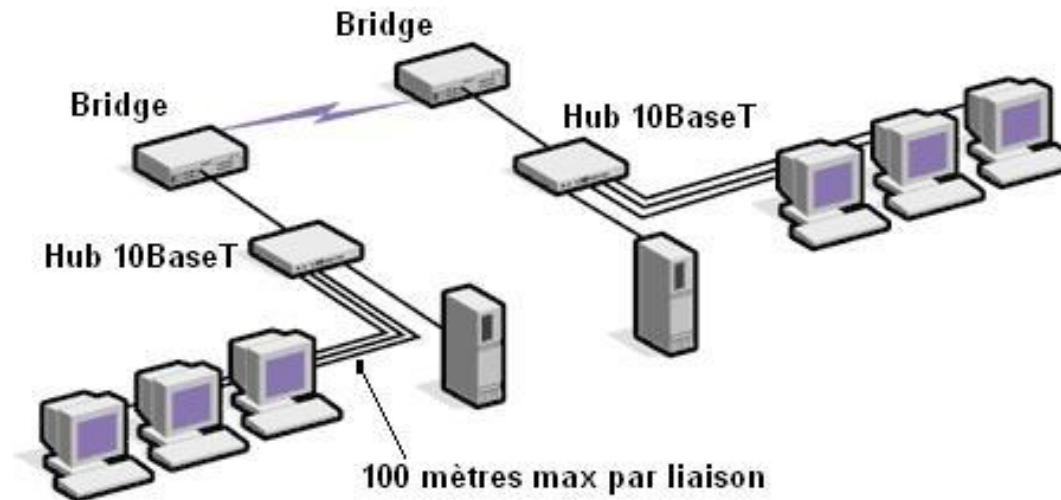


- ❑ Vitesse = 10Mbps
- ❑ La lettre T signifie l'utilisation des câbles à paires torsadées (Twisted) :
 - ✓ Non blindées (UTP)
 - ✓ Blindées (STP)
- ❑ Topologie physique = en étoile
- ❑ Nb max de stations par segment = 1024 stations
- ❑ La maintenance d'un réseau 10BaseT est facile.
- ❑ Ce câblage est plus utilisé aujourd'hui.

Ethernet / Versions - 10BaseT

18

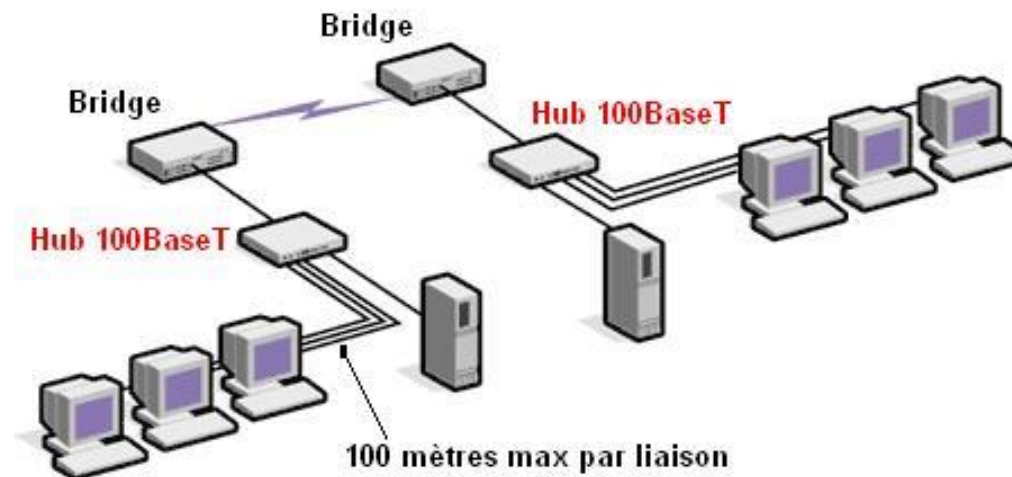
- ❑ **Longueur maximale : 100 mètres** entre le concentrateur ou commutateur et la station (PC ou autre (commutateur, routeur,...))
- ❑ L'écart minimal entre deux ordinateurs est de **2,5 mètres**



Ethernet / Versions - 100BaseT

19

- ❑ Une extension de la norme 10BaseT
- ❑ Vitesse = 100 Mbps
- ❑ Autres caractéristiques = semblables à 10BaseT



Ethernet / Versions - 1000BaseT

20

- ❑ C'est une extension de la norme 100BaseT
- ❑ **Vitesse** : 1000 Mbps ($\approx$ 1Gbps)
- ❑ Le câblage doit être prévu pour cette norme.
- ❑ Les prises et les câbles sont identiques à ceux utilisés pour 100BaseT

Ethernet : Versions - Fast-Ethernet

21

- ❑ Fast-Ethernet = 100BaseX
- ❑ Vitesse : 100 Mbps
- ❑ Topologie : en bus en étoile
- ❑ Selon le type de câble utilisé, la lettre X peut être T4 ou TX ou FX :

100BaseT4	UTP à quatre paires de fils
100BaseTX	UTP ou STP deux paires de fils
100BaseFX	Fibre optique

- ❑ Pour la norme 100BaseT4, des câbles de type téléphonique à **paires torsadées non blindées** (UTP quatre paires de la catégorie 3, 4 et 5) avec quatre paires de fils (TELEPHONE GRADE)
- ❑ Pour la norme 100BaseTX, des câbles de type transmission de données (DATA GRADE) à **paires torsadées non blindées ou blindées** (UTP ou STP à deux paires de fils de la catégorie 5)
- ❑ Pour la norme 100BaseFX, des câbles en **fibre optique**

Ethernet : Versions - Gigabit-Ethernet

23

- ❑ Les câbles en paires torsadées de catégorie 5 sont en général certifiés pour des fréquences maximales allant jusqu'à 100 MHz.
- ❑ Le passage au **Gigabit Ethernet** (débit = 1Gbps) pose de nouvelles difficultés, ce qui a conduit à une version de la couche physique qui est une fusion de deux technologies : **IEEE 802.3** et **Fiber Channel ANSI X3/T11** (FDDI).
- ❑ Il existe deux grandes familles de média :
 - ❖ **1000BaseX** à base de fibres optiques (IEEE 802.3z)
 - ❖ **1000BaseT** à base de paires torsadées (IEEE 802.3ab).

Ethernet : Versions - Gigabit-Ethernet

24

IEEE 802.3ab 1000Base-T

Support physique	câble de paires torsadées non blindées (FTP [Foiled Twisted Pair]) catégorie 5 ou catégorie 6 (200Mhz) ou 7 (600Mhz). Connectique de type RJ-45. Supporte le mode full-duplex à 2 Gbps avec les équipements le permettant.
------------------	---

Longueur max.	100 m par segment
---------------	-------------------

Topologie physique	Etoile
--------------------	--------

Ethernet : Versions - Gigabit-Ethernet

25

IEEE 802.3z 1000Base-X	
Support physique (1000Base-LX)	fibre multi-modes ou mono-mode. Utilisation d'un laser grandes ondes. Destiné aux backbones de campus.
Longueur max. (1000Base-LX)	3000 m
Support physique (1000Base-SX)	câble de fibre optique multi-modes. Utilisation d'un laser ondes courtes.
Longueur max. (1000Base-SX)	500 m

Récapitulatif / Exercice

26

Remplir le tableau suivant :

Norme	Vitesse	Type de câble	Type de Transmission	Topologie physique	Méthode d'accès
10Base5	10 Mbps	Coaxial	Bande de base	Bus	CSMA/CD
10Base2	10 Mbps	Coaxial		Bus	
10BaseT	10 Mbps	Paire torsadée (UTP et STP)		Étoile	
100BaseT	100 Mbps	Paire torsadée (UTP et STP)		Étoile	
Fast-Ethernet	100 Mbps	Paire torsadée Fibre optique		Étoile	
Giga-Ethernet	1000 Mbps = 1 Gbps	Paire torsadée Fibre optique		Étoile	

01/06/2015

[2]

Token Ring

Token Ring / Définition

28

- ❑ **Token Ring** = Technologie développée à l'origine par IBM (à partir de 1985).
- ❑ Normalisée par l'IEEE sous la norme 802.5
- ❑ **Topologie physique** = anneau simple interconnectant des stations entre elles par une succession de liaisons point à point.
- ❑ **Méthode d'accès** = Passage du jeton.
- ❑ **Comparaison avec Ethernet** : Plus complexe et plus cher qu'un réseau Ethernet

[3]

FDDI

FDDI | Définition

30

- ❑ **FDDI** = Fiber Distributed Data Interface.
- ❑ **Méthode d'accès** = Un réseau en anneau (double anneau).
- ❑ **Support de transmission** = fibre optique multimode.
- ❑ **Débit nominal** = 100 Mbps
- ❑ **Distance du réseau** = 100 km.
- ❑ Il supporte jusqu'à 1000 stations distantes l'une de l'autre de moins de 2 km.
- ❑ Une version de FDDI sur paire torsadée existe (**TPDDI**, **Twisted Pair Distributed Data Interface**), elle autorise des débits de 100Mbps sur 100 mètres.

FDDI | Principe de fonctionnement

31

- ❑ La méthode d'accès est similaire à celle du réseau Token Ring (anneau).
- ❑ Pour accéder au support, une station doit posséder le jeton. Elle émet ses données et génère un nouveau jeton. Chaque station retire de l'anneau les données qu'elle y a déposées.
- ❑ Plusieurs trames de données issues de stations différentes peuvent circuler sur l'anneau, mais il n'y a qu'un seul jeton.

